WEB PROGRAMIRANJE - Projekat

Rezervacija stolova u restoranu

Opis projekta:

Cilj projekta je da se kreira web aplikacija-sajt za rezervaciju stolova u jednom restoranu. Aplikacija razlikuje četiri nivoa pristupa: gost, registrovan/prijavljen korisnik, radnik restorana i administrator.

Gost

- može da pogleda ponuđene informacije na sajtu
- može da izvrši registraciju na sajtu

Registrovan/prijavljen korisnik

- može da rezerviše stol(ove) u restoranu za željeni termin
- može da promeni svoje profilne podatke (lozinka, ime, prezime, broj telefona)
- može da izmeni, pregleda i obriše svoje rezervacije
- može da odjavi rezervaciju (najmanje do 4 sata pre termina rezervacije)
- može da zahteva promenu lozinke (zaboravljena lozinka)

Radnik restorana

- može da evidentira dolazak gosta u rezervisanom terminu (proverava kôd rezervacije) i da unese opciono komentar za svaku rezervaciju

Administrator

- može da unosi, menja i briše informacije o stolovima
- može da pregleda sve rezervacije
- može da unosi, menja i briše podatke o radnicima restorana
- može da na osnovu odabira datum pregleda rezervacije za taj datum. Sve rezervacije ostaju u bazi podataka.

Registraciju korisnika mora biti urađena na bezbedan način i obaveznim slanjem aktivacionog linka putem e-maila. Slanje linka koristiti i kod zahteva za promenu lozinke. **Ne sme se dozvoliti registracija više korisničkih naloga sa istom e-mail adresom.** E-mail adresa mora biti jedinstvena i ona predstavlja korisničko ime.

Prijavljeni korisnik vrši odabir stola ili stolova, datuma i termina rezervacije kao i vremenskog perioda rezervacije (na primer 1 sat, 2 sata ...). Za svaki stol treba da postoji informacija koliko mesta poseduje, opis lokacije unutar restorana i da li je u pušačkom/nepušačkom delu. Poželjno bi bilo da postoji neka mapa restorana sa rasporedom stolova. Vremenski periodi rezervacije da budu ograničeni na sate (minimum 1 sat i maximum 6 sati). Pre rezervacije obavezno proveravati da li je termin zauzet kao i da li se preklapaju vremenski periodi sa postojećim rezervacijama. Korisnik može da otkaže rezervaciju ali najmanje 4 sata pre početka termina. Nakon uspešne rezervacije slati e-mail korisniku koji je rezervisao stol sa kôdom rezervacija. Ovaj kôd prikazuje korisnik prilikom dolaska u restoran.

Administratorski deo zaštiti upotrebom sesija (PHP). Sve korisničke lozinke „hešovati“ **bcrypt** algoritmom.

Kreirati bazu podataka pod imenom **restaurant** i unutar nje tabele koje će zadovoljiti sve funkcionalnosti projekta.

Zahtevi i smernice

- Pored navedenih obaveznih funkcionalnosti studenti mogu dodati i neku svoju funkcionalnost koja će po njihovom mišljenju unaprediti projekat.

- Upotreba **spoljašnjeg fajla** sa JavaScript kodom je **obavezna**. Programski kod (promenljive, funkcije, objekte…) pisati na engleskom jeziku, koristiti komentare u kodu, držati se uputstva koje je dato u posebnom fajlu *coding_style_guide_sr.pdf*

- Obavezna upotreba spoljašnjeg fajla sa CSS kodom.

- Pristupne parametre za povezivanje sa MySQL serverom definisati u spoljašnjem fajlu *db_config.php.* Za rad sa MySQL bazom koristiti **PDO** ekstenziju unutar PHP jezika. **Deo PHP programskog koda mora biti objektno orijentisan.**

- Projekat treba da bude multiplatformski (Responsive) i da bude prilagođen računarima i mobilnim uređajima.

- U okviru projekta **obavezno treba koristiti** sledeće tehnike i tehnologije: HTML, CSS, JavaScript, AJAX ili Fetch API, JSON, Bootstrap, PHP i MySQL. Za slanje mailova koristiti *PHPMailer* klasu (https://github.com/PHPMailer/PHPMailer).

- Programski deo koji koristi AJAX ili Fetch API tehniku mora da manipuliše sa podacima iz baze podataka. Preporuka za korišćenje AJAX ili Fetch API tehnika: provera validnosti podataka, nabavljanje podataka iz baze podataka, registracija i provere kod registracije.

- Na stranicama gde se radi validacija podataka obavezno uraditi validaciju na klijentskoj i serverskoj strani.

- Projekat je potrebno postaviti na **školski web server.** Svaki pojedinac ili tim će dobiti svoje pristupne parametre putem e-maila.

- Upotreba ostalih tehnologija, biblioteka i API-a je opciona.

- Koristiti **Trello** sistem unutar tima i dodeliti pristup predmetnom nastavniku (prowebing@gmail.com i szakall.edina@gmail.com). Tokom rada na projektu definisati zadatke i dodeliti ih članovima tima. Potrebne liste u Trello sistemu: *Additional Documents (Info), Brainstorming, To do, Doing, Testing, Done, To be Archived.* Opise zadataka možete pisati na srpskom jeziku.

- Svaki tim ili pojedinac treba da koristi Git VCS sistem (*Version Control System*) i zajedno sa njim neko hosting rešenje (GitHub, BitBucket, GitLab…). Dodeliti pristup

predmetnom nastavniku (chole@vts.su.ac.rs, szakall.edina@vts.su.ac.rs). Tokom rada na projektu potrebno je postavljati programski kod na svoj Git repozitorijum.

- Projekat se predaje u **elektronskom obliku (**programski kod, **.sql fajlovi**, i projektna dokumentacija). Dokumentacija se izrađuje prema datom šablonu. Sve je potrebno postaviti na svoj Git repozitorijum.

- Tokom realizacije projekta veliki naglasak treba da bude na sigurnosti i proveri unetih podataka.

- **Mogu se koristiti BESPLATNI šabloni za Bootstrap 5, koji SE MORAJU MODIFIKOVATI ZA POTREBE PROJEKTA, ne možete koristi u potpunosti isti šablon. Ukoliko je korišćen šablon, navesti kao informaciju u dokumentaciji! Na web server se mogu postavljati samo besplatni materijali! Možete koristiti samo BESPLATNE fotografije (sopstvene, preuzete sa sajtova poput www.freeimages.com i/ili www.unsplash.com ili generisane upotrebom veštačke inteligencije).**

Prezentacija projekata

I prezentacija

Termin će biti blagovremeno objavljen: Prikaz kreirane baze podataka, prikaz dizajna projekta, informacije o eventualnom korišćenju dodatnih tehnologija, biblioteka i/ili API-a, opis dodatnih funkcionalnosti (ovo je opciono). Prezentacija traje maksimum 10 minuta. Redosled prezentovanja po grupama će biti blagovremeno objavljen.

II prezentacija

Termin će biti blagovremeno objavljen: Prezentovanje trenutnog stanja projekta, prikazati funkcionalnosti koje su urađene. Prezentacija traje maksimum 10 minuta. Poželjno je da 40% od projekta bude urađeno. Redosled prezentovanja po grupama će biti blagovremeno objavljen.

Završeni projekat se predaje u ispitnom roku uz prethodnu prijavu ispita. Projekat se može predati do kraja školske 2025/2026 godine.

Subotica, 22.03.2026.